

Arabic Summary (ملخص المحاضرة 10)

تاريخ وتعريف الإنترنت:

- **التاريخ:** بدأت بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) باسم **ARPANET** استخدمت من قبل المؤسسات البحثية حتى منتصف الثمانينيات. بحلول عام 1990، عُرفت باسم "الإنترنت" وشهدت نمواً هائلاً منذ ذلك الحين.
- **التعريف:** شبكة حاسوب عالمية. تستخدم بروتوكول الإنترنت القياسي (TCP/IP).
- كل حاسوب في الإنترنت له **عنوان IP** فريد (مثل 110.22.33.114).
- يستخدم نظام **DNS** (خادم اسم النطاق) لإعطاء اسم لعنوان IP.

تأثير وبنية الإنترنت:

- **التأثير:** غيّرت الإنترنت طرق التواصل، إدارة الشركات للأعمال، توزيع المنتجات، تحصيل المدفوعات، وخدمة العملاء.
- **المكونات (البنية):** تتكون من ثلاثة أنواع من الشبكات :

1. شبكات أساسية عالية السرعة (Backbone networks) مثل الحواسيب العملاقة.
2. شبكات متوسطة المستوى (Mid-level) مثل تلك الموجودة في الجامعات والشركات.
3. شبكات صغيرة (Small networks) متصلة بالإنترنت مثل الشبكات المحلية الفردية (LANs).

المزايا والعيوب:

- **المزايا:** التواصل، تصفح المعلومات، الترفيه، وخدمات عديدة (التسوق عبر الإنترنت، حجز التذاكر، دفع الفواتير، البريد الإلكتروني، التجارة الإلكترونية).
- **العيوب:** تهديد للمعلومات الشخصية، البريد العشوائي (Spamming) رسائل غير مرغوبة، سهولة انتشار الفيروسات، وبعض المواقع لا توفر معلومات موثوقة (صحيحة).

البروتوكولات والعناوين:

- **بروتوكولات الإنترنت:** TCP/IP: للتحكم في النقل/الإنترنت، (HTML لغة توصيف النص التشعبي)، HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي)، SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط).
- **عنوان IP:** كل مضيف له عنوان فريد طوله 32 بت (4 بايت). كل بايت يمثل برقم من 0 إلى 255 مفصولة بنقاط.
- **محدد موقع الموارد الموحد (URL):** عنوان ويب يحدد وثيقة بشكل فريد. نظام DNS يحول URL إلى عنوان IP.

○ أنواع URL:

- **مطلق (Absolute):** عنوان كامل (البروتوكول، الخادم، المسار، الملف). يستخدم لربط صفحات في مواقع مختلفة. صعب الإدارة. بروتوكولات أخرى: FTP, https, Gopher, mailto, news).

- **نسبي (Relative):** عنوان جزئي (بدون البروتوكول وال خادم). يستخدم للروابط الداخلية داخل نفس الموقع. سهل الإدارة.

أسماء النطاقات: (Domain Names)

- سلسلة رمزية مرتبطة بـ IP.
- **نطاقات شائعة** (com: تجاري، edu: تعليمي، gov: حكومي أمريكي، int: دولي، mil: عسكري أمريكي، net: شبكات).
- **رموز الدول** (au: أستراليا، in: الهند، cl: تشيلي، fr: فرنسا، us: أمريكا، za: جنوب أفريقيا، uk: بريطانيا)، (jp: اليابان).

• نظام اسم النطاق: (DNS)

- هرمي (من 0 إلى 127 مستوى).
- مقسم إلى "مناطق" (Zones).
- أنواع الخوادم:

1. **خادم الجذر: (Root)** المستوى الأعلى، لا يحتوي معلومات النطاقات بل يفوض السلطة.
2. **الخادم الأساسي: (Primary)** يخزن ملف المنطقة وله سلطة الإنشاء والتحديث.
3. **الخادم الثانوي: (Secondary)** ينقل المعلومات من خادم آخر، وليس له سلطة التعديل.

خدمات الإنترنت والمتصفحات:

- **البريد الإلكتروني: (E-mail)** الأكثر استخداماً. سريع ومريح. (إرسال، استقبال، تحويل، حفظ).
- **الدردشة عبر الإنترنت: (IRC)** تسمح للمستخدمين بالدردشة في وقت واحد.
- **التصفح: (Browsing)** عملية البحث عن المعلومات باستخدام متصفح ويب.
- **متصفح الويب: (Web Browser)** برنامج لاسترجاع المعلومات. أمثلة: Netscape، Internet Explorer، Mozilla Firefox.
- **محركات البحث: (Search Engines)** مثل Google, Bing, Yahoo!, Ask.

الشبكات الهاتفية والمودم:

- **PSTN:** شبكة الهاتف الأصلية. بطيئة وغير موثوقة. تنقل إشارات تناظرية. (Analog).
- **ISDN:** شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة. تستخدم كابلات PSTN الحالية لكن تنقل إشارات رقمية (بيانات، صوت، فيديو).
- **المودم: (Modems)** جهاز بين الحاسوب وخط الهاتف. يحول الإشارات الرقمية إلى تناظرية والعكس (Modulator-Demodulator).

- **معدلات نقل البيانات:** تقاس بالبت في الثانية (bps).

1 kbps = 1024 bps. ○

1 Mbps = 1024 kbps. ○

الإنترنت والإكسترنانت:

- **الإنترانت (Intranet):** تشبه الإنترنت في العمل لكنها محدودة داخل مؤسسة.
- **الإكسترنانت (Extranet):** امتداد للإنترانت لتشمل مستخدمين خارجيين (يُسمح للأفراد من الخارج بالوصول لأجزاء معينة).

English Summary

History & Definition:

- **History:** Started by US Dept of Defense (DoD) as **ARPANET**. Used by research institutions until mid-80s. Known as "Internet" by 1990 with phenomenal growth.
- **Definition:** World-wide computer networks. Uses Standard Internet Protocol (**TCP/IP**).
- Every computer has a **unique IP address** (e.g., 110.22.33.114).
- **DNS** (Domain Name Server) gives a name to the IP.

Effect & Structure:

- **Effect:** Changed communication, business conduct, product distribution, payments, and customer service.
- **Structure:** Made of three kinds of networks:
 1. High-speed backbone networks (supercomputers).
 2. Mid-level networks (universities/companies).
 3. Small networks (individual LANs).

Advantages & Disadvantages:

- **Advantages:** Communication, surfing info, entertainment, online services (Shopping, Tickets, Bills, Email, E-commerce).
- **Disadvantages:** Threat to personal info, Spamming (unwanted emails), Viruses, Untrusted (incorrect) information.

Protocols & Addresses:

- **Protocols:** TCP/IP, HTML (Hyper Text Markup Language), HTTP (Hyper Text Transport Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- **IP Address:** Unique, 32 bits (4 bytes) long. Each byte 0-255, separated by dots.
- **URL (Uniform Resource Locator):** Web address uniquely identifying a document. DNS resolves URL to IP.
 - **Types:**
 - **Absolute:** Complete address (protocol, server, path, file). Links distinct websites. Hard to manage. (Other protocols: FTP, https, Gopher, mailto, news).
 - **Relative:** Partial address (omits protocol/server). Links internal pages. Easy to manage.

Domain Names:

- Symbolic string associated with IP.
- **Common Domains:** com (commercial), edu (education), gov (US govt), int (international), mil (US military), net (networking).
- **Country Codes:** au (Australia), in (India), cl (Chile), fr (France), us (US), za (South Africa), uk (UK), jp (Japan).
- **Domain Name System (DNS):**
 - Hierarchy (levels 0-127). Divided into "zones".
 - **Name Server Categories:**
 1. **Root Server:** Top level, delegates authority (no domain info).
 2. **Primary Server:** Stores zone file, has authority to create/update.
 3. **Secondary Server:** Transfers info from another, no authority.

Services & Browsers:

- **E-mail:** Most widely used. Quick/convenient (Send, receive, forward, save).
- **IRC (Internet Relay Chat):** Simultaneous chat for global users.
- **Browsing:** Seeking info using a browser.

- **Web Browser:** Program to retrieve info. Examples: **Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Mozilla Firefox.**
- **Search Engines:** Google, Bing, Yahoo!, Ask.

Telephone Networks & Modems:

- **PSTN:** Original phone network. Slow/unreliable. Analog signals.
- **ISDN:** Integrated Services Digital Network. Uses existing PSTN cabling but transmits **Digital** signals (data, voice, video).
- **Modems (Modulator-Demodulator):** Connects computer to phone line. Converts Digital ↔ Analog.
- **Data Rates:** Measured in bps.
 - 1 kbps = 1024 bps.
 - 1 Mbps = 1024 kbps.

Intranet & Extranet:

- **Intranet:** Like Internet but limited to an organization.
- **Extranet:** Extension of Intranet allowing outside individuals access to certain parts.

B) Exam Practice (English)

MCQs (20 Questions)

1. **The Internet was originally known as:** A. TCPNET B. ARPANET C. ISDN D. INTRANET
2. **Which protocol is the standard used by the Internet?** A. SMTP only B. HTML C. TCP/IP D. Gopher
3. **An IP address consists of how many bits?** A. 8 bits B. 16 bits C. 32 bits D. 64 bits
4. **In an IP address, each byte is represented by a number from:** A. 0 to 127 B. 0 to 255 C. 0 to 1024 D. 1 to 100
5. **Which system resolves (converts) the URL to an IP address?** A. HTML B. HTTP C. DNS D. IRC
6. **"Spamming" refers to:** A. Online shopping B. Unwanted e-mails C. Trusted information D. Web browsing

7. **Which of the following is considered a "Backbone network"?** A. Individual LANs B. Supercomputers C. Universities D. Mid-level networks
 8. **The domain extension ".mil" stands for:** A. Military (US) B. Million C. Milk industry D. Middle-east
 9. **Which country code corresponds to "South Africa"?** A. sa B. so C. za D. sf
 10. **A "Relative URL" is typically used for:** A. Linking web pages on different websites B. Linking internal pages within the same website C. Sending emails D. Searching via Google
 11. **Which DNS server type has the authority to create, maintain, and update the zone file?** A. Root Server B. Secondary Server C. Primary Server D. Cache Server
 12. **Which of the following is NOT listed as a Web Browser in the lecture?** A. Mosaic B. Netscape C. Google Chrome D. Mozilla Firefox
 13. **PSTN networks transmit which type of signals?** A. Digital B. Analog C. Fiber optic D. Wireless
 14. **ISDN stands for:** A. Internet Services Data Network B. Integrated Systems Digital Node C. Integrated Services Digital Network D. International Standard Digital Network
 15. **What is the function of a Modem?** A. Store emails B. Convert digital signals to analog and vice versa C. Browse the web D. Assign IP addresses
 16. **According to the lecture, 1 kbps equals:** A. 1000 bps B. 1024 bps C. 8 bps D. 100 bps
 17. **An extension of an Intranet that includes outside users is called:** A. Internet B. Ethernet C. Extranet D. ISDN
 18. **Which protocol is defined as "Simple Mail Transfer Protocol"?** A. HTTP B. HTML C. SMTP D. FTP
 19. **What is the main limitation of an Intranet?** A. It is limited to an organization B. It uses analog signals only C. It cannot be used for email D. It is open to the whole world
 20. **"Mosaic" is an example of a:** A. Search Engine B. Web Browser C. Protocol D. Domain Name
-

Short Answers (10 Questions)

1. Define "Internet" and mention the standard protocol it uses.
 2. List the three kinds of networks that make up the Internet structure.
 3. What is the difference between an Absolute URL and a Relative URL?
 4. Explain the role of the DNS (Domain Name System).
 5. List four examples of common top-level domains (e.g., .com) and their meanings.
 6. What does a "Root Server" do in the DNS hierarchy?
 7. Identify the difference between PSTN and ISDN regarding the type of signals transmitted.
 8. What does "Modem" stand for and what is its primary function?
 9. Define "Extranet".
 10. List four examples of Search Engines mentioned in the lecture.
-

Practical/Definitions (6 Questions)

1. **Calculation:** If a modem transfers data at 2 kbps, how many bps is that?
 2. **Identification:** Look at the URL www.tutorialspoint.com/index.html. Which part represents the server name?
 3. **Classification:** Is <http://www.google.com> an Absolute or Relative URL?
 4. **Definition:** Define "HTML".
 5. **Matching:** Match the country code jp to its country.
 6. **Scenario:** A company wants a private network for its employees only. Should they set up an Internet, Intranet, or Extranet?
-

Answer Key

MCQs:

1. **B** (Started by DoD as ARPANET).
2. **C** (Uses standard TCP/IP).

3. **C** (32 bits / 4 bytes).
4. **B** (0 to 255).
5. **C** (DNS resolves URL to IP).
6. **B** (Unwanted e-mails).
7. **B** (High speed backbone such as supercomputers).
8. **A** (U.S. military).
9. **C** (Listed in country codes table: za).
10. **B** (Used to link web pages within the same website).
11. **C** (Primary Server has authority).
12. **C** (Chrome is not in the list; Mosaic, Netscape, IE, Firefox are).
13. **B** (Original telephone network transmits analog signals).
14. **C** (Integrated Services Digital Network).
15. **B** (Convert digital to analog and vice versa).
16. **B** (Lecture states 1 kbps = 1024 bps).
17. **C** (Extranet extends Intranet to outside users).
18. **C** (Definition of SMTP).
19. **A** (It is limited to an organization).
20. **B** (Listed under Web Browsers).

Short Answers:

1. **Internet:** World-wide computer networks using TCP/IP.
2. **Networks:** Backbone (supercomputers), Mid-level (universities), Small networks (LANs).
3. **URL Diff:** Absolute is complete (protocol+server) for different sites; Relative is partial (no protocol) for internal links.
4. **DNS:** Resolves (converts) the URL/Domain Name to an IP address.
5. **Domains:** .com (commercial), .edu (education), .gov (US agency), .mil (US military).
6. **Root Server:** Top level; does not contain domain info but delegates authority to other servers.

7. **PSTN vs ISDN:** PSTN transmits analog; ISDN transmits digital (data/voice/video).
8. **Modem:** Modulator-Demodulator. Connects computer to phone line (Digital<->Analog).
9. **Extranet:** Extension of Intranet to include outside users (access to certain parts).
10. **Search Engines:** Google, Bing, Yahoo!, Ask.

Practical/Definitions:

1. **2048 bps** (2×1024).
 2. **www.tutorialspoint.com.**
 3. **Absolute URL** (Contains protocol http).
 4. **HTML:** The Hyper Text Markup Language.
 5. **Japan.**
 6. **Intranet.**
-